ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CNTT&TT

KHÓA 52

SỔ TAY SINH VIÊN

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông



→ **Sổ tay K52** giúp tân sinh viên hiểu nhanh về trường, khoa và chương trình đào tạo.

→ Quy chế học vụ và những việc cần làm trong học kỳ đầu.



cit.ctu.edu.vn

Chào mừng bạn đến với Khoa MMT&TT!

Cuốn sổ tay này giúp tân sinh viên khóa 52 hiểu nhanh về trường, khoa, chương trình đào tạo, quy chế học vụ và những việc cần làm trong học kỳ đầu. Mỗi trang là một chủ đề, đọc theo thứ tự hoặc nhảy thẳng đến phần bạn cần.

1966
Năm thành lập Viện Đại học Cần Thơ; 2026 là cột mốc 60 năm

1998
Năm hình thành đơn vị tiền thân của Khoa MMT&TT

3
học kỳ chính mỗi năm học (áp dụng từ HK2 2024–2025)

4,5
năm học để nhận bằng Kỹ sư

Mục lục

03 Trường ĐHCT và Trường CNTT&TT

04 Khoa Mạng máy tính và Truyền thông

05 Nhân sự khoa

06 Ba chương trình đào tạo

07 Lộ trình học 4,5 năm

08 Tín chỉ và học phí K52

09 Học vụ: học kỳ, đăng ký, thang điểm

10 Học vụ: thi cử, rèn luyện, tốt nghiệp

11 Nghiên cứu khoa học và hoạt động

13 Lưu ý cho tân sinh viên và liên hệ

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lịch sử hình thành và phát triển

1966
Viện Đại học Cần Thơ thành lập ngày 31/3; sau 1975 đổi tên thành Trường Đại học Cần Thơ.

1994
Khoa CNTT&TT thành lập trên cơ sở Trung tâm Điện tử – Tin học.

2022
Ngày 10/10, Trường CNTT&TT được công bố thành lập cùng 3 trường khác.

2026
Kỷ niệm 60 năm thành lập; các văn bản năm 2026 đã dùng tên Đại học Cần Thơ.

SỨ MỆNH ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia; đóng góp vào nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế – xã hội vùng, quốc gia. ĐHCT là nhân tố động lực của Đồng bằng sông Cửu Long.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Đồng thuận
- Tận tâm
- Chuẩn mực
- Sáng tạo

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Khu II, đường 3/2, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Sứ mệnh: đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT, giữ vai trò nòng cốt cho vùng ĐBSCL và khu vực phía Nam. Trường đã là một trong bảy khoa CNTT&TT trọng điểm của Việt Nam. **Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Hữu Hòa.**

92
cán bộ, trong đó 71 giảng viên (số liệu 8/2018)

26
tiến sĩ, gồm 5 Phó giáo sư (8/2018)

43
thạc sĩ (8/2018)

Thế mạnh nghiên cứu của Trường

- E-learning và đào tạo từ xa
- Khai phá dữ liệu, nhận dạng
- Dữ liệu lớn, điện toán đám mây
- An toàn hệ thống, an ninh mạng
- Truyền thông di động
- Internet vạn vật (IoT)

Đối tác hợp tác: University of Brest, Nantes, La Rochelle (Pháp), IRD, IFI (Hà Nội), University of Kemi-Tornio (Phần Lan) và nhiều doanh nghiệp, địa phương.

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông



Tập thể cán bộ Khoa MMT&TT, Trường CNTT&TT

Lịch sử hình thành và phát triển

1998
Thành lập với tên Bộ môn Hệ thống máy tính và Truyền thông.

2009
Đổi tên thành Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông.

29/9/2022
Chuyển thành Khoa MMT&TT theo nghị quyết của Hội đồng Trường.

BA NGÀNH ĐÀO TẠO

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
Mã ngành 7480102 · bằng Kỹ sư

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (Chương trình Chất lượng cao)
Mã ngành 7480102C · bằng Kỹ sư

An toàn thông tin
Mã ngành 7480202 · bằng Kỹ sư

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mạng máy tính, Truyền thông di động và Dữ liệu lớn

Tập trung 3 lĩnh vực: mạng máy tính, tính toán hiệu năng cao, khoa học dữ liệu. Đã triển khai đám mây riêng phục vụ đào tạo của Trường.

Trưởng phòng: PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị

Bốn nhóm nghiên cứu để bạn tham gia

Mạng máy tính, phần mềm tự do nguồn mở
Trưởng nhóm: TS. Ngô Bá Hùng

An toàn thông tin, an ninh mạng
Trưởng nhóm: TS. Trần Thị Tố Quyên

Dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao, đám mây
Trưởng nhóm: PGS.TS. Phan Thượng Cang

Khoa học dữ liệu, máy học, robot, IoT
Trưởng nhóm: PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị

Liên hệ khoa
ĐT: 02923.734720
Email: lt_mmt_tt@cit.ctu.edu.vn

Fanpage
facebook.com/cnc.cit.ctu (Mạng)
facebook.com/infsec.cit.ctu (An toàn thông tin)

05 · NHÂN SỰ KHOA

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

14 cán bộ, giảng viên

2 Phó giáo sư

LÃNH ĐẠO KHOA

PC

PGS.TS. Phan Thượng Cang
Trưởng khoa

Dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao, xử lý ảnh y khoa

ptcang@cit.ctu.edu.vn

TQ

TS. Trần Thị Tố Quyên
Phó Trưởng khoa

Mạng máy tính, an ninh mạng, hiệu năng cao, dữ liệu lớn

tttquyen@ctu.edu.vn

TN

TS. Triệu Thanh Ngoan
Phó Trưởng khoa

Tính toán hiệu năng cao; Lập trình mạng, J2EE

ttngoan@cit.ctu.edu.vn

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

ĐN

PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị
GVCC · Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trường

Khai phá dữ liệu, robot, IoT. Dạy: Kỹ năng học đại học, Lập trình Web, Python.

dtnghi@cit.ctu.edu.vn

NH

TS. Ngô Bá Hùng
GVC · Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT

Mạng, đám mây, mã nguồn mở. Dạy: Mạng máy tính, Quản trị mạng, Điện toán đám mây.

nbhung@cit.ctu.edu.vn

NH

ThS. Nguyễn Công Huy
GV · Bí thư chi bộ khoa

Mạng, an ninh mạng. Dạy: Lập trình mạng, Giải quyết sự cố mạng.

nchuy@cit.ctu.edu.vn

PT

ThS. Phạm Hữu Tài
Giảng viên

Dạy: Thiết kế và cài đặt mạng, An ninh mạng, Tường lửa, Đánh giá hiệu năng mạng.

phtai@cit.ctu.edu.vn

TĐ

TS. Trần Thanh Điền
Giảng viên

Mạng máy tính. Dạy: Kiến trúc máy tính, Thiết kế và cài đặt mạng, Quản trị mạng.

ttdien@ctu.edu.vn

TQ

ThS. Trần Duy Quang
Giảng viên

Dạy: Mạng máy tính, Kiến trúc máy tính.

tdquang@ctu.edu.vn

LN

TS. Lâm Chí Nguyện
Giảng viên

Quản trị mạng, phần mềm tự do nguồn mở. Dạy: Quản trị mạng.

lcnguyen@cit.ctu.edu.vn

NN

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Giảng viên

Mạng máy tính, quản trị mạng. Dạy: Mạng máy tính, Quản trị mạng.

ntnghia@cit.ctu.edu.vn

BQ

ThS. Bùi Minh Quân
Giảng viên

Quản trị mạng, điện toán đám mây. Dạy: Mạng máy tính, Quản trị mạng.

bmquan@cit.ctu.edu.vn

HA

TS. Hà Duy An
Giảng viên

hdan@cit.ctu.edu.vn

NL

TS. Nguyễn Hữu Vân Long
Giảng viên

nhvlong@cit.ctu.edu.vn

Các ngành đào tạo của khoa

MÃ 7480102
ĐẠI TRÀ

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Thiết kế, xây dựng, quản trị mạng; ứng dụng mạng, web, di động; dữ liệu lớn, đám mây, tính toán hiệu năng cao, IoT.

Đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA

161 tín chỉ
100 chỉ tiêu 2026

Tổ hợp: A00, A01, X06, X26

MÃ 7480102C
CHẤT LƯỢNG CAO

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (CLC)

Thiết kế trên chương trình chuẩn, chuẩn đầu ra cao hơn; định hướng an ninh mạng và tính toán hiệu năng cao.

Hơn 60% học phần dạy bằng tiếng Anh

168 tín chỉ
40 chỉ tiêu 2026

Tổ hợp: A01, D01, D07, X26

MÃ 7480202
ĐẠI TRÀ

An toàn thông tin

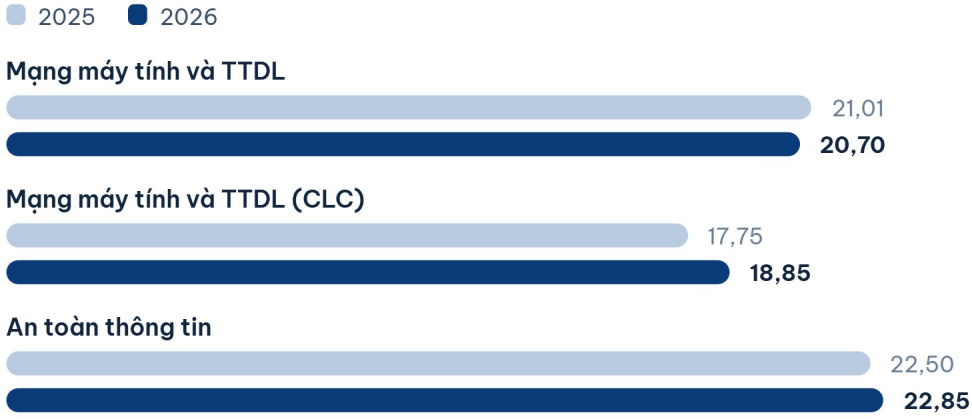
Bảo vệ hệ thống thông tin và mạng; mật mã, kỹ thuật tấn công và phòng thủ, pháp y máy tính, phân tích mã độc, blockchain, bảo mật IoT.

Chương trình ban hành 2023, đáp ứng nhu cầu xã hội về bảo mật thông tin số

161 tín chỉ
100 chỉ tiêu 2026

Tổ hợp: A00, A01, X06, X26

Điểm chuẩn xét điểm thi THPT



Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Quản trị mạng, chuyên viên bảo mật, an ninh mạng
Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng
Kỹ sư hệ thống phân tán, tính toán hiệu năng cao
Lập trình viên, nghiên cứu viên, giảng viên CNTT

Chứng chỉ quốc tế CCNA

Khóa Cisco Networking Academy giúp bạn đủ kiến thức thi chứng chỉ CCNA (200-301) của Cisco, thi tại trung tâm khảo thí Pearson VUE. Chương trình CLC tích hợp học phần để thi chứng chỉ quốc tế.

07 · LỘ TRÌNH HỌC

Từ tân sinh viên đến Kỹ sư

NĂM 1

Nền tảng đại cương

GDQP và AN | Kỹ năng học đại học | Nền tảng công nghệ số | Lập trình căn bản | Vi tích phân | Đại số tuyến tính | Ngoại ngữ

NĂM 2

Toán và nền tảng máy tính

Toán rời rạc | Xác suất thống kê | Kiến trúc máy tính | Cấu trúc dữ liệu | Nguyên lý hệ điều hành | Ngoại ngữ

NĂM 3

Cơ sở ngành và nhập môn chuyên ngành

Lý thuyết đồ thị | Thuật toán | Cơ sở dữ liệu | Mạng máy tính | Lập trình hướng đối tượng | Phân tích thiết kế hệ thống | Quản trị hệ thống | Nhập môn lập trình Web | Nhập môn AI | Thiết kế và cài đặt mạng

NĂM 4

Chuyên ngành

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TTDL

Lập trình Web, Lập trình mạng | An ninh mạng | Quản trị mạng | Điện toán đám mây | Lập trình song song | Phát triển ứng dụng IoT | Xử lý dữ liệu lớn | Niên luận cơ sở và chuyên ngành

NĂM 4,5

Thực tập doanh nghiệp và tốt nghiệp

Thực tập doanh nghiệp (5 TC) | Luận văn tốt nghiệp (15 TC)

hoặc Tiểu luận (6 TC) + học phần thay thế

CÁC MỐC TÍN CHỈ CẦN NHỚ

≥ 90 TC
đăng ký Niên luận cơ sở

≥ 110 TC
đăng ký Niên luận chuyên ngành

≥ 125 TC
thực tập doanh nghiệp, luận văn

Mốc theo khung chương trình chuẩn K52 (ngành MMT&TTDL). Thực tập cần thêm học phần tiên quyết, xem khung chương trình.

Tín chỉ và Học phí

Cấu trúc 161 tín chỉ chương trình đại trà



Đại cương · Cơ sở ngành · Chuyên ngành

Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
116 TC bắt buộc · 45 TC tự chọn

Cấu trúc 168 tín chỉ chương trình chất lượng cao



Tiếng Anh tăng cường · Đại cương · Cơ sở ngành · Chuyên ngành · Chuyên sâu · Kỹ năng (2)

140 TC bắt buộc · 28 TC tự chọn. Chuẩn ngoại ngữ đầu ra bậc 4/6 (B2), cao hơn chương trình chuẩn là bậc 3/6 (B1).

HỌC PHÍ KHÓA 52 · NĂM HỌC 2026–2027

ĐẠI CƯƠNG CHUNG
695.000
đồng / tín chỉ

CHUYÊN NGÀNH
966.000
đồng / tín chỉ

TOÀN KHÓA
150,3 tr
đồng, cố định theo khóa

Chương trình chất lượng cao

41,8 triệu đồng / năm học, cố định theo khóa (tương ứng 1.366.000 đ/TC chuyên ngành; đại cương chung 695.000 đ/TC).

Học vượt thời gian thiết kế

Học phí nhân hệ số 1,3. Kéo dài thời gian học là tốn kém: hãy giữ tiến độ.

Cách tính nhanh: học phí học kỳ = số tín chỉ đăng ký × mức học phí / tín chỉ. Ví dụ 18 tín chỉ chuyên ngành × 966.000 = 17.388.000 đồng. Học kỳ có cả môn đại cương thì tính theo từng nhóm.

Quy định đăng ký và đánh giá học phần

3
học kỳ chính mỗi năm học: HK1, HK2, HK3 (từ HK2 năm học 2024–2025)

50 phút
là một tiết học. 1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành

6 ngày
học mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy

Quy trình đăng ký học phần

1 — Lập kế hoạch
Nhập và kiểm tra kế hoạch học tập cá nhân, hỏi Cố vấn học tập.

2 — Đăng ký online
Theo lịch Trường thông báo, trên hệ thống quản lý đào tạo.

3 — Điều chỉnh
Tuần đầu của kỳ được xóa, bổ sung. Lớp dưới 25 sinh viên có thể bị hủy.

4 — Rút học phần
Rút đúng hạn nhận điểm W, không hoàn học phí.

Học kỳ đầu tiên: Trường tự bố trí học phần, bạn không cần đăng ký. Đã đăng ký mà không đi học hoặc không thi sẽ nhận điểm F.

Thang điểm (học phần chỉ tích lũy khi đạt từ D trở lên)

A	B+	B	C+	C	D+	D	F
9,0–10	8,0–8,9	7,0–7,9	6,5–6,9	5,5–6,4	5,0–5,4	4,0–4,9	< 4,0
4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0

Hàng trên là điểm chữ, dòng giữa là thang 10, dòng dưới là thang 4.

M miễn học · **I** hoãn thi, bổ sung trong 1 năm · **W** đã rút học phần

Xếp loại học tập (thang 4)

Xuất sắc	**3,60 – 4,00**
Giỏi	**3,20 – 3,59**
Khá	**2,50 – 3,19**
Trung bình	**2,00 – 2,49**
Trung bình yếu	**1,00 – 1,99**
Kém	**< 1,00**

Giờ học trong ngày

Sáng, tiết 1–5	**07:00 – 11:30**
Chiều, tiết 6–9	**13:30 – 17:00**
Tối, tiết 11–12	**18:20 – 20:00**

Chuyên cần: dự đủ 100% buổi thực hành, tối thiểu 80% buổi lý thuyết, nếu không sẽ bị cấm thi.

Quy định về thi cử, điểm rèn luyện và điều kiện tốt nghiệp

Kỷ luật thi: mức trừ điểm

-25%
Khiển trách
trừ vào điểm bài thi

-50%
Cảnh cáo
trừ vào điểm bài thi

0 điểm
Đình chỉ thi
2 lần/năm: đình chỉ học 1 năm

Thi hộ
0 điểm
đình chỉ 1 năm, lần 2 buộc thôi học

Đến trễ: quá 15 phút sau khi mở đề, bạn không được vào thi.

Mang theo: thẻ sinh viên, bút; không mang tài liệu trái phép, điện thoại.

Điểm rèn luyện (thang 100)

Xuất sắc	90–100
Tốt	80–89
Khá	65–79
Trung bình	50–64
Yếu	35–49
Kém	dưới 35

Xếp loại yếu hoặc kém 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị đình chỉ học 1 học kỳ; tái phạm lần hai buộc thôi học.

Cảnh báo học vụ

< 0,80
ĐTB học kỳ đầu tiên của khóa học

< 1,00
ĐTB các học kỳ tiếp theo

Khi bị cảnh báo, bạn bị giới hạn số tín chỉ đăng ký và cần gặp Cố vấn học tập ngay để lập lại kế hoạch học. Cảnh báo nhiều lần có thể dẫn đến buộc thôi học.

Điều kiện tốt nghiệp

161 / 168
tích lũy đủ tín chỉ của chương trình

≥ 2,00
điểm trung bình tích lũy toàn khóa (thang 4)

GDQP&AN, GDTC
hoàn thành các học phần điều kiện

Ngoại ngữ
đạt chuẩn đầu ra: bậc 3/6 (đại trà), bậc 4/6 (CLC)

Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật đình chỉ học tập. Trường xét và công nhận tốt nghiệp nhiều đợt trong năm (thường tháng 1, 6 và 8).

Hạng tốt nghiệp

Xếp theo điểm trung bình tích lũy toàn khóa:
Xuất sắc 3,60–4,00; Giỏi 3,20–3,59; Khá 2,50–3,19; Trung bình 2,00–2,49.
Hạng có thể bị hạ một bậc nếu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

NCKH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Con đường nghiên cứu khoa học

NĂM 1–2
Làm quen câu lạc bộ, hội thảo, Cà phê khoa học

NĂM 2–3
Niên luận cơ sở (≥ 90 TC), nhóm nghiên cứu

NĂM 3–4
Niên luận chuyên ngành (≥ 110 TC), đề tài sinh viên

NĂM 4–4,5
Luận văn hoặc thực tập (≥ 125 TC), bài báo



Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học ĐHCT

3 nhóm nghiên cứu của khoa

- **Mạng và truyền thông**
- **Hệ thống phân tán và tính toán hiệu năng cao**
- **IoT và dữ liệu**

Giảng viên khuyến khích sinh viên tham gia đề tài, viết báo cáo, hướng tới hội thảo và tạp chí ISI/Scopus.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Tình nguyện
Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, Trung thu cho em.

Tuổi trẻ sáng tạo
Khởi nghiệp, Cà phê khoa học, nghiên cứu khoa học, Sinh viên 5 tốt.

Học thuật và thi đấu
Olympic Tin học, ICPC, các cuộc thi chuyên môn trong và ngoài nước.

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG


Mùa hè xanh


Tiếp sức mùa thi



Trung thu


Hội thao truyền thống ĐHCT


Hội diễn văn nghệ truyền thống ĐHCT

TỔ CHỨC, HỖ TRỢ VÀ HỌC BỔNG

Tổ chức bạn có thể tham gia

Đoàn Trường CNTT&TT
https://www.facebook.com/CTU.dtn.cntttt

Câu lạc bộ Tin học - Can Tho IT Club
https://www.facebook.com/ctuit.club

Câu lạc bộ Tiếng Anh - ECCIT
https://www.facebook.com/ECCICT

Câu lạc bộ An toàn thông tin - CICT CyCIS
https://www.facebook.com/CICT.CyCIS

Hỗ trợ học tập

Trung tâm Học liệu, thư viện, phòng tự học

Hệ thống học trực tuyến
elcit.ctu.edu.vn
elearning.ctu.edu.vn

Trang thông tin khoa MMT-TT:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61593548133901

Cố vấn học tập của lớp, giảng viên hướng dẫn

Trao đổi sinh viên ngắn hạn: Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Học bổng khuyến khích học tập: đăng ký từ 15 tín chỉ, xếp loại khá trở lên, không có điểm dưới D.

Vay tín dụng sinh viên và trợ cấp xã hội cho diện chính sách.

Học bổng tân sinh viên và học bổng doanh nghiệp, tổ chức tài trợ.

Học bổng học tập và trao đổi sinh viên quốc tế và Quỹ hỗ trợ sinh viên.

Lưu ý: tiêu chí học bổng, hạn nộp hồ sơ thay đổi theo năm. Theo dõi thông báo của Phòng Công tác sinh viên (dsa.ctu.edu.vn)

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG



Ngày hội việc làm CNTT-TT


Lễ tốt nghiệp trường CNTT-TT

13 · LƯU Ý CHO TÂN SINH VIÊN

TIPS HỌC TẬP TỐT TẠI ĐẠI HỌC

Danh sách việc cần làm tuần đầu

- ✓ Hoàn tất thủ tục nhập học, nhận thẻ sinh viên và mã số sinh viên
- ✓ Đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo, xem thời khóa biểu
- ✓ Mua và kích hoạt bảo hiểm y tế sinh viên
- ✓ Kích hoạt email [Tên+MSSV]@student.ctu.edu.vn
- ✓ Vào nhóm thư lớp, gặp Cố vấn học tập
- ✓ Theo dõi Fanpage Đoàn khoa và Khoa MMT&TT

Kênh thông tin chính thức

daa.ctu.edu.vn Phòng Đào tạo	**dsa.ctu.edu.vn** Công tác sinh viên	**htql.ctu.edu.vn** Quản lý học tập
cit.ctu.edu.vn Trường CNTT&TT	**elcit.ctu.edu.vn** Học trực tuyến	**Email sinh viên** Thông báo của Trường

Kỹ năng cần rèn

Tự học · Tiếng Anh kỹ thuật · Làm việc nhóm · Quản lý thời gian · Lập trình và Linux · Thuyết trình · Tìm tài liệu

Thủ tục và quyền lợi

Bảo hiểm y tế: đóng theo thông báo hằng năm

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: làm giấy xác nhận sinh viên

Vay tín dụng, trợ cấp xã hội: nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên

Khó khăn thường gặp và cách vượt qua

Mất định hướng khi ra khỏi lớp 12
Lập kế hoạch học tập từng học kỳ, hỏi Cố vấn học tập và anh chị khóa trước.

Quá tải môn đầu khóa
Không đăng ký vượt sức, tập trung toán, lập trình, giữ điểm trung bình trên 2,00.

Xa nhà, áp lực tài chính
Tìm học bổng, vay vốn sinh viên, làm thêm vừa sức, không để ảnh hưởng giờ học.

Sa đà mạng xã hội, trò chơi
Đặt khung giờ học, tham gia câu lạc bộ để có bạn học cùng.

Liên hệ Khoa Mạng máy tính và Truyền thông
Điện thoại 02923.734720 · lt_mmt_tt@cit.ctu.edu.vn
Trường CNTT&TT, Khu II, Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Cần Thơ

Chúc bạn học tốt!

Thông tin chung về chương trình đào tạo

7480102
Mã ngành

161
tín chỉ

4,5 năm
thời gian đào tạo

Kỹ sư
bằng tốt nghiệp

Mục tiêu chung: đào tạo kỹ sư MMT-TTDL có kiến thức chuyên môn toàn diện, năng lực số vững vàng, kỹ năng lập trình đa dạng, làm chủ công nghệ tiên tiến để giải quyết yêu cầu thực tiễn về an ninh mạng và tính toán hiệu năng cao.
Chính quy · trực tiếp và trực tuyến · thang điểm 4 · ĐH Cần Thơ cấp bằng.

Hành trình 4,5 năm · 161 tín chỉ



NL: niên luận · TT: thực tập. Theo kế hoạch học tập toàn khóa (13 học kỳ); mốc là số tín chỉ tích lũy tối thiểu để đăng ký học phần tương ứng.

Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tốt nghiệp cao đẳng, liên thông lên đại học chính quy
- Đã tốt nghiệp đại học, học liên thông để nhận thêm bằng

Điều kiện tốt nghiệp

- Đủ tín chỉ và ĐTB tích lũy ≥ 2,0 (thang 4)
- Đạt chuẩn đầu ra, gồm ngoại ngữ và CNTT
- Hoàn thành học phần điều kiện; ĐTB GDQP&AN ≥ 5,0 (thang 10)
- Không bị truy cứu hình sự, không bị kỷ luật đình chỉ học tập

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Chuyên viên quản trị, chuyên trách mạng, CNTT
- Nghiên cứu, ứng dụng CNTT ở viện, trung tâm
- Giảng viên CNTT các cấp
- Tư vấn, phân tích, thiết kế, bảo trì mạng và an ninh mạng
- Lập trình viên

Kiểm định và cập nhật

2021
Chương trình đạt chứng nhận AUN-QA

2023–2028
Trường đạt chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2)

8/2025
Cập nhật CTĐT, QĐ 3922

Học tập nâng cao

- Hình thành thói quen học suốt đời, tự nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới về CNTT và mạng máy tính
- Đáp ứng học tập sau đại học trong lĩnh vực CNTT và truyền thông

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra gồm 3 nhóm: kiến thức (PLO1–5), kỹ năng (PLO6–9) và mức độ tự chủ, trách nhiệm (PLO10).

5 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỤ THỂ (PEO)

Chính trị, pháp luật, đạo đức
PEO1

Toán, năng lực số
PEO2

Nền tảng khối ngành máy tính, CNTT
PEO3

Chuyên sâu mạng và truyền thông dữ liệu
PEO4

Giao tiếp, ngoại ngữ, sáng tạo, khởi nghiệp
PEO5

10 CHUẨN ĐẦU RA (PLO)

Kiến thức

- **PLO1** Chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh, đạo đức
- **PLO2** Toán học, năng lực số cho bài toán mạng và dữ liệu
- **PLO3** Lập trình, CTDL, thuật toán, CSDL, AI, HĐH, mạng, mô hình hóa
- **PLO4** Phân tích, thiết kế, đánh giá giải pháp mạng an toàn, hiệu quả
- **PLO5** Thiết kế ứng dụng phân tán: web, di động, đám mây, dữ liệu lớn, AI

Kỹ năng

- **PLO6** Xây dựng, triển khai, vận hành, quản trị hệ thống mạng
- **PLO7** Phát triển ứng dụng phân tán: đám mây, dữ liệu lớn, IoT, AI, mã nguồn mở
- **PLO8** Tiếng Anh hoặc Pháp bậc 3/6 (B1)
- **PLO9** Làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, dẫn dắt nhóm

Tự chủ

- **PLO10** Trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức, tự học

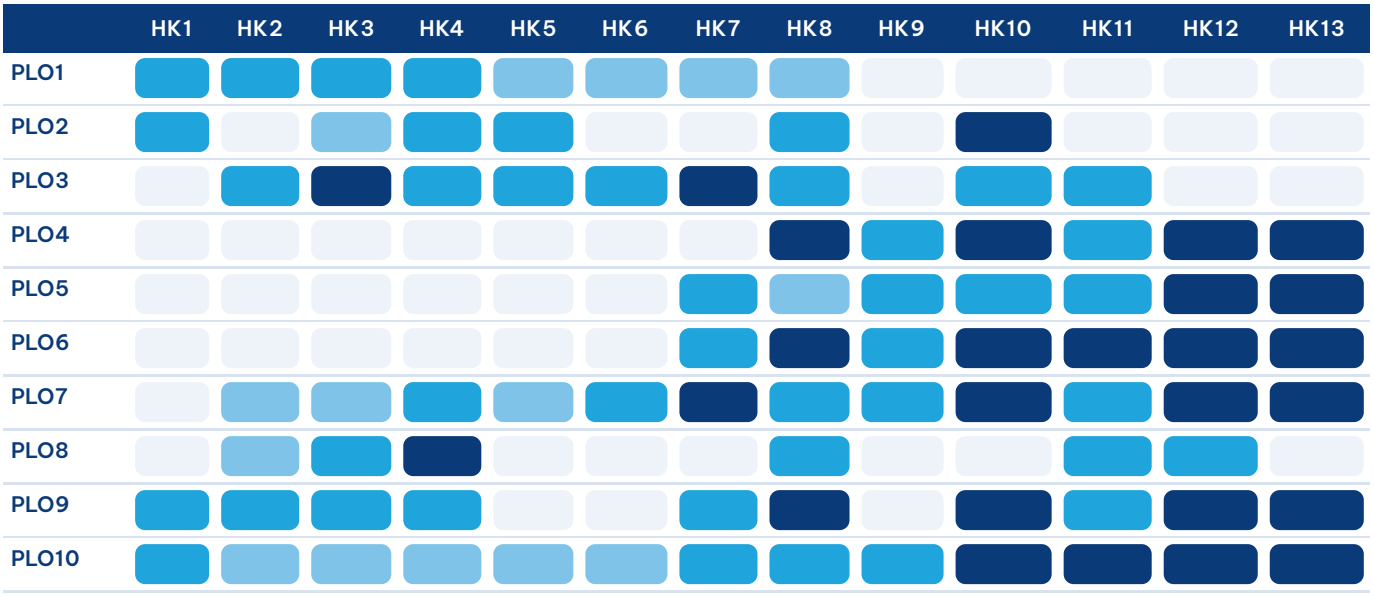
MỖI MỤC TIÊU ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHUẨN ĐẦU RA NÀO?

PEO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEO1	•									•
PEO2		•								
PEO3			•			•	•			
PEO4				•	•	•	•			
PEO5								•	•	•

PHỤ LỤC A · 2

Chuẩn đầu ra được phát triển qua từng học kỳ

Mỗi ô là mức đóng góp cao nhất của các học phần trong học kỳ vào chuẩn đầu ra: I giới thiệu · R vận dụng, tăng cường · M thông thạo. Dữ liệu từ ma trận học phần – chuẩn đầu ra và kế hoạch học tập toàn khóa.



Học kỳ có học phần tự chọn được tính theo toàn bộ học phần xếp trong học kỳ đó ở kế hoạch học tập.

Cơ cấu chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa

161 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục đại cương

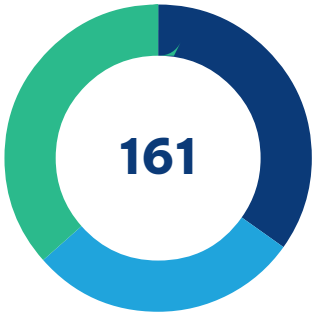
56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)

Khối kiến thức cơ sở ngành

46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 00 tín chỉ)

Khối kiến thức chuyên ngành

59 tín chỉ (Bắt buộc: 29 tín chỉ; Tự chọn: 30 tín chỉ)



- **Đại cương: 56 TC (41 bắt buộc, 15 tự chọn)**
- **Cơ sở ngành: 46 TC (46 bắt buộc)**
- **Chuyên ngành: 59 TC (29 bắt buộc, 30 tự chọn)**

Tổng: 161 TC · 116 bắt buộc · 45 tự chọn

Quy tắc chọn học phần tự chọn (theo khung chương trình)

Ngoại ngữ

10 TC Anh văn hoặc Pháp văn (AV hoặc PV).

Chuyên ngành, nhóm N1 hoặc N2

Chọn 9 TC trong nhóm N1 hoặc nhóm N2.

Nhóm tự chọn 6 TC

Chọn 6 TC trong nhóm CT126, CT127, CT479, CT121, CT224E, CT225, CT274.

Nhóm 15 TC

Luận văn tốt nghiệp (15 TC), hoặc Tiểu luận tốt nghiệp (6 TC) cùng các học phần tự chọn còn lại để đủ 15 TC.

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

Khung chương trình đào tạo ngành MMT&TTDL

Mã HP	Tên học phần	TC	Bắt buộc	Tự chọn	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành
Khối kiến thức Giáo dục đại cương								
QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60			
XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3	AV	10 AV hoặc PV	45			XH023
XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3	AV	10 AV hoặc PV	45			XH024
XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60			XH025
XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3	AV	10 AV hoặc PV	45			XH031
XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3	AV	10 AV hoặc PV	45			XH032
FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV	10 AV hoặc PV	60			
FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3	PV	10 AV hoặc PV	45			FL001
FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3	PV	10 AV hoặc PV	45			FL002
FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4	PV	10 AV hoặc PV	60			FL003
FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3	PV	10 AV hoặc PV	45			FL007
FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3	PV	10 AV hoặc PV	45			FL008
ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
XH028	Xã hội học đại cương	2		2	30			
XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2		2	30			
XH012	Tiếng Việt thực hành	2		2	30			
XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2		2	30			
KN001E	Kỹ năng mềm	2		2	20	20		

Mã HP	Tên học phần	TC	Bắt buộc	Tự chọn	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành
KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2		2	20	20		
TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60			
CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)								
Khối kiến thức cơ sở ngành								
CT172E	Toán rời rạc	4	4		60			
CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101	
CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180
CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30		
CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30		
CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)								
Khối kiến thức chuyên ngành								
CT335	Thiết kế và cài đặt mạng	3	3		30	30	CT112	
CT212	Quản trị mạng	3	3		30	30	CT112	
CT428	Lập trình Web	3	3		30	30	CT180, CT188	
CT221	Lập trình mạng	3	3		30	30	CT112, CT176	
CT211	An ninh mạng	3	3		30	30	CT112	
CT126	Lý thuyết xếp hàng	2		6	30			
CT127	Lý thuyết thông tin	2		6	30			
CT479	Phương pháp tính	3		6	30	30		
CT121	Tin học lý thuyết	3		6	30	30	CT101	
CT224E	Công nghệ J2EE	2		6	15	30	CT176	
CT225	Lập trình Python	2		6	20	20		
CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3		6	30	30	CT176	
CT226E	Niên luận cơ sở mạng máy tính và truyền thông	3	3			90		
CT439E	Niên luận mạng máy tính và truyền thông	3	3			90		
CT233	Điện toán đám mây	3	3		30	30		
CT517E	Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL	5	5			150		

Mã HP	Tên học phần	TC	Bắt buộc	Tự chọn	LT	TH	HP tiên quyết	HP song hành
CT227	Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng	3	N1	9 N1 hoặc N2	30	30		
CT228	Tường lửa	3	N1	9 N1 hoặc N2	30	30	CT335	
CT490	An ninh Web	3	N1	9 N1 hoặc N2	30	30	CT428	
CT222	An toàn hệ thống	3	N1	9 N1 hoặc N2	30	30		
CT344	Giải quyết sự cố mạng	2	N1	9 N1 hoặc N2	30		CT335	
CT232E	Đánh giá hiệu năng mạng	3	N1	9 N1 hoặc N2	30	30	CT112	
CT207E	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3	N2	9 N1 hoặc N2	30	30		
CT230	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	3	N2	9 N1 hoặc N2	30	30	CT428	
CT231	Lập trình song song	3	N2	9 N1 hoặc N2	30	30		
CT098	Phát triển ứng dụng IoT	3	N2	9 N1 hoặc N2	30	30		
CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3	N2	9 N1 hoặc N2	30	30	CT176	
CT555E	Luận văn tốt nghiệp - TT&MMT	15		15		450		
CT507E	Tiểu luận tốt nghiệp - TT&MMT	6		15		180		
CT338	Mạng không dây và di động	2		15	30		CT112	
CT223	Quản lý dự án phần mềm	3		15	30	30		
CT235	Quản trị mạng trên MS Windows	3		15	30	30	CT112	
CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3		15	30	30	CT180	
CT297	Pháp y máy tính	3		15	30	30		
CT251	Phát triển ứng dụng trên Windows	3		15	30	30	CT180, CT176	
CT206	Phát triển ứng dụng trên Linux	3		15	30	30	CT180, CT176	
CT238E	Phân lớp dữ liệu lớn	3		15	30	30		
CT332	Trí tuệ nhân tạo	3		15	30	30		
CT294	Máy học ứng dụng	3		15	30	30		
CT273	Giao diện người - máy	3		15	30	30		
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 29 TC; Tự chọn: 30 TC)								
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 116 TC; Tự chọn: 45 TC)								

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

Ma trận học phần và chuẩn đầu ra

Ghi chú: I, R, M là mức đóng góp của mỗi học phần vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Cụ thể các mức đóng góp:

Giới thiệu/Tiếp cận (I – Introduced): Người học trình bày được kiến thức một cách sơ lược; thực hiện được các thao tác ở mức độ lặp lại có hướng dẫn; tự nguyện tiếp nhận kiến thức thông tin.

Vận dụng/Tăng cường (R – Reinforced): Người học áp dụng được kiến thức để giải quyết những vấn đề tương tự; thực hiện được các kỹ năng ở mức độ thao tác; tích cực tham gia vào việc tiếp nhận thông tin.

Thông thạo/Thuần thục/Thấm nhuần (M – Mastered): Người học vận dụng sáng tạo những kiến thức và kỹ năng vào những tình huống thực tiễn; mô tả lại được những thao tác/quy trình mà mình đã được thực hành; chấp nhận, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần các giá trị đạo đức và thừa nhận trách nhiệm với hành vi của bản thân.

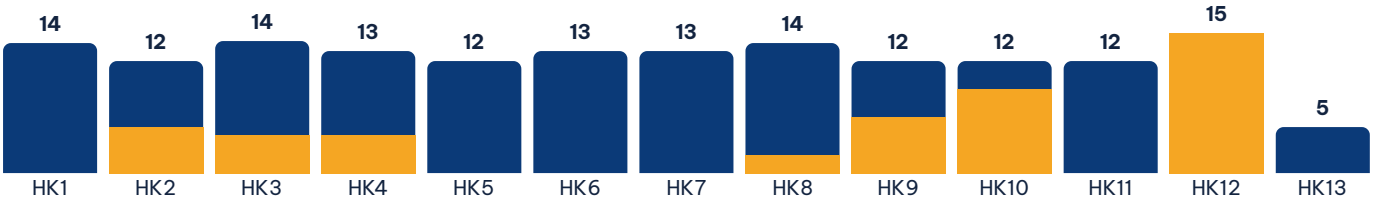
TT	Mã HP	Tên học phần	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10
Khối kiến thức Giáo dục đại cương												
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	I									I
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	R									I
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	R									R
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	R									R
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	R								R	I
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)								I	I	I
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)								R	I	I
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)								M	R	I
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)								M	R	I
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)								M	R	I
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)								M	R	I
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)								I	I	I
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)								R	I	I
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)								M	R	I
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)								M	R	I
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)								M	R	I
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)								M	R	I
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	I									I
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	I									I
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	I									I
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	I									I
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	I									I
23	KL001E	Pháp luật đại cương	I									I
24	ML007	Logic học đại cương		R								I
25	XH028	Xã hội học đại cương	I									I
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	I									I
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	I								R	I
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	I									I
29	KN001E	Kỹ năng mềm									M	I
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp									R	I

TT	Mã HP	Tên học phần	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10
31	TN001	Vi - Tích phân A1		I								I
32	TN002	Vi - Tích phân A2		R								I
33	TN010	Xác suất thống kê		M								I
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học		R								I
35	CT100	Kỹ năng học đại học									R	R
36	CT005	Nền tảng công nghệ số		R								I
Khối kiến thức cơ sở ngành												
37	CT172E	Toán rời rạc			M							I
38	CT101	Lập trình căn bản A			R				I			I
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu			R				I			I
40	CT175	Lý thuyết đồ thị			R				I			I
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán			M				R			I
42	CT180	Cơ sở dữ liệu			R				R			I
43	CT173	Kiến trúc máy tính			R							I
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành			R				I			I
45	CT112	Mạng máy tính			R			R				I
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng			R				R			I
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin			R				R			I
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa			R				R			I
49	CT179	Quản trị hệ thống			R			R				I
50	CT188	Nhập môn lập trình Web			R				R			I
51	CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo			R				R			I
Khối kiến thức chuyên ngành												
52	CT335	Thiết kế và cài đặt mạng				M		M				R
53	CT212	Quản trị mạng				R		R				R
54	CT428	Lập trình Web					R		M		R	R
55	CT221	Lập trình mạng					R		R			R
56	CT211	An ninh mạng				R		R				R
57	CT126	Lý thuyết xếp hàng				R						I
58	CT127	Lý thuyết thông tin				R						I
59	CT479	Phương pháp tính				R		I				I
60	CT121	Tin học lý thuyết				R		I				I
61	CT224E	Công nghệ J2EE					R		R			I
62	CT225	Lập trình Python					R		R			I
63	CT274	Lập trình cho thiết bị di động					R		R			I
64	CT226E	Niên luận cơ sở mạng máy tính và truyền thông			R	I	I	R	R	R	R	R
65	CT439E	Niên luận mạng máy tính và truyền thông				R	R	R	R	R	R	M
66	CT233	Điện toán đám mây				R	I	M	I			R
67	CT517E	Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL				M	M	M	M		M	M
68	CT227	Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng				R	R	R	R			R
69	CT228	Tường lửa				R		R				R
70	CT490	An ninh Web				R		R			M	R
71	CT222	An toàn hệ thống				R		R				R
72	CT344	Giải quyết sự cố mạng				M		M				R

TT	Mã HP	Tên học phần	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10
73	**CT232E**	Đánh giá hiệu năng mạng				R		M				R
74	**CT207E**	Phát triển phần mềm mã nguồn mở			R		I		R		R	R
75	**CT230**	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ					R		M		R	M
76	**CT231**	Lập trình song song					R		R			R
77	**CT098**	Phát triển ứng dụng IoT					R		R			R
78	**CT482**	Xử lý dữ liệu lớn					R		R			R
79	**CT555E**	Luận văn tốt nghiệp - TT&MMT				M	M	M	M	R	M	M
80	**CT507E**	Tiểu luận tốt nghiệp - TT&MMT				R	R	M	M	R	R	M
81	**CT338**	Mạng không dây và di động				R						R
82	**CT223**	Quản lý dự án phần mềm					R		R			R
83	**CT235**	Quản trị mạng trên MS Windows				R		R				R
84	**CT205**	Quản trị cơ sở dữ liệu					R		R			R
85	**CT297**	Pháp y máy tính				M		M				R
86	**CT251**	Phát triển ứng dụng trên Windows					R		R			R
87	**CT206**	Phát triển ứng dụng trên Linux					R		R			R
88	**CT238E**	Phân lớp dữ liệu lớn					R		R			R
89	**CT332**	Trí tuệ nhân tạo					M		M			R
90	**CT294**	Máy học ứng dụng					M		M			R
91	**CT273**	Giao diện người - máy					R		R			R

Kế hoạch học tập toàn khóa (13 học kỳ)

Theo file "Kế hoạch học tập Khóa 51" (ngành 7480102, 161 TC). Ô màu xanh: bắt buộc; ô cam: tự chọn. Chữ số cuối mỗi ô là số tín chỉ.



Năm 1

HK1

Học kỳ 1 · 14 TC (bắt buộc 14 · tự chọn 0)

- **QP010E** Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) · 2
- **QP011E** Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) · 2
- **QP012** Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) · 2
- **QP013** Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) · 2
- **CT005** Nền tảng công nghệ số · 4
- **CT100** Kỹ năng học đại học (khối ngành CNTT) · 2

HK2

Học kỳ 2 · 12 TC (bắt buộc 7 · tự chọn 5)

- **TC100** Giáo dục thể chất 1 (*) · 1
- **ML014** Triết học Mác - Lênin · 3
- **CT101** Lập trình căn bản A · 4
- **XH023** Anh văn căn bản 1 (*) · 4
- **FL001** Pháp văn căn bản 1 (*) · 4

HK3

Học kỳ 3 · 14 TC (bắt buộc 10 · tự chọn 4)

- **CT172E** Toán rời rạc · 4
- **TC100** Giáo dục thể chất 2 (tiếp theo) · 1
- **TN001** Vi – Tích phân A1 · 3
- **CT177** Cấu trúc dữ liệu · 3
- **XH024** Anh văn căn bản 2 (*) · 3
- **FL002** Pháp văn căn bản 2 (*) · 3

Năm 2

HK4

Học kỳ 4 · 13 TC (bắt buộc 9 · tự chọn 4)

- **ML016** Kinh tế chính trị Mác - Lênin · 2
- **TC100** Giáo dục thể chất 3 (tiếp theo) · 1
- **CT176** Lập trình hướng đối tượng · 3
- **TN002** Vi – Tích phân A2 · 4
- **XH025** Anh văn căn bản 3 (*) · 3
- **FL003** Pháp văn căn bản 3 (*) · 3

HK5

Học kỳ 5 · 12 TC (bắt buộc 12 · tự chọn 0)

- **ML018** Chủ nghĩa xã hội khoa học · 2
- **CT173** Kiến trúc máy tính · 3
- **CT175** Lý thuyết đồ thị · 3
- **TN012** Đại số tuyến tính & Hình học · 4

HK6

Học kỳ 6 · 13 TC (bắt buộc 13 · tự chọn 0)

- **ML019** Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam · 2
- **CT190E** Nhập môn trí tuệ nhân tạo · 2
- **CT188** Nhập môn lập trình Web · 3
- **CT178** Nguyên lý hệ điều hành · 3
- **CT180** Cơ sở dữ liệu · 3

Năm 3

HK7

Học kỳ 7 · 13 TC (bắt buộc 13 · tự chọn 0)

ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh · 2 | **KL001E** Pháp luật đại cương · 2 | **CT428** Lập trình Web · 3 | **CT174** Phân tích và thiết kế thuật toán · 3 | **CT112** Mạng máy tính · 3

HK8

Học kỳ 8 · 14 TC (bắt buộc 12 · tự chọn 2)

CT226E Niên luận cơ sở mạng MT và truyền thông · 3 | **CT296** Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin · 3 | **CT335** Thiết kế và cài đặt mạng · 3 | **CT182** Ngôn ngữ mô hình hóa · 3 | **ML007** Logic học đại cương · 2 | **XH028** Xã hội học đại cương · 2 | **XH011** Cơ sở văn hóa Việt Nam · 2 | **XH012** Tiếng Việt thực hành · 2 | **XH014** Văn bản và lưu trữ đại cương · 2 | **KN001E** Kỹ năng mềm · 2 | **KN002E** Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp · 2

HK9

Học kỳ 9 · 12 TC (bắt buộc 6 · tự chọn 6)

CT221 Lập trình mạng · 3 | **CT211** An ninh mạng · 3 | **CT126** Lý thuyết xếp hàng · 2 | **CT127** Lý thuyết thông tin · 2 | **CT479** Phương pháp tính · 3 | **CT121** Tin học lý thuyết · 3 | **CT224E** Công nghệ J2EE · 2 | **CT225** Lập trình Python · 2 | **CT274** Lập trình cho thiết bị di động · 3

Năm 4

HK10

Học kỳ 10 · 12 TC (bắt buộc 3 · tự chọn 9)

TN010 Xác suất thống kê · 3 | **CT227** Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng · 3 | **CT228** Tường lửa · 3 | **CT490** An ninh Web · 3 | **CT222** An toàn hệ thống · 3 | **CT344** Giải quyết sự cố mạng · 2 | **CT232E** Đánh giá hiệu năng mạng · 3 | **CT207E** Phát triển phần mềm mã nguồn mở · 3 | **CT230** Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ · 3 | **CT231** Lập trình song song · 3 | **CT098** Phát triển ứng dụng IoT · 3 | **CT482** Xử lý dữ liệu lớn · 3

HK11

Học kỳ 11 · 12 TC (bắt buộc 12 · tự chọn 0)

CT439E Niên luận Mạng MT và truyền thông · 3 | **CT179** Quản trị hệ thống · 3 | **CT212** Quản trị mạng · 3 | **CT233** Điện toán đám mây · 3

HK12

Học kỳ 12 · 15 TC (bắt buộc 0 · tự chọn 15)

CT555E Luận văn tốt nghiệp – TT&MMT · 15 | **CT507E** Tiểu luận tốt nghiệp – TT&MMT · 6 | **CT338** Mạng không dây và di động · 2 | **CT223** Quản lý dự án phần mềm · 3 | **CT235** Quản trị mạng trên MS Windows · 3 | **CT205** Quản trị cơ sở dữ liệu · 3 | **CT297** Pháp y máy tính · 3 | **CT251** Phát triển ứng dụng trên Windows · 3 | **CT206** Phát triển ứng dụng trên Linux · 3 | **CT238E** Phân lớp dữ liệu lớn · 3 | **CT332** Trí tuệ nhân tạo · 3 | **CT294** Máy học ứng dụng · 3 | **CT273** Giao diện người - máy · 3

Năm 4,5

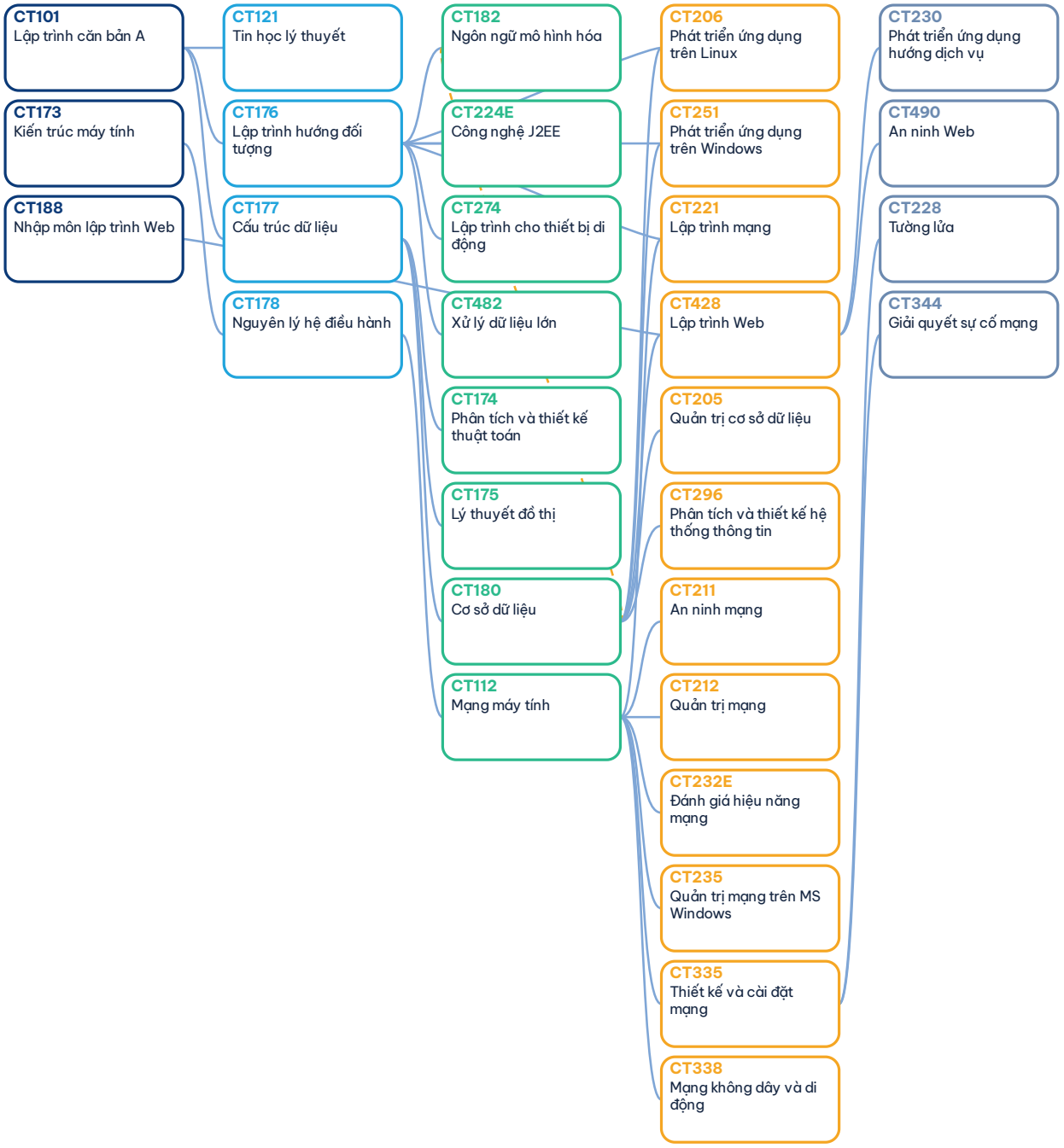
HK13

Học kỳ 13 · 5 TC (bắt buộc 5 · tự chọn 0)

CT517E Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL · 5

Sơ đồ học phần tiên quyết và song hành

Đường liền: tiên quyết · đường đứt cam: song hành (theo khung chương trình).



Giáo dục quốc phòng và An ninh: QP010E → QP011E → QP012 → QP013 (bố trí theo nhóm ngành)

Lý luận chính trị: ML014 Triết học → ML016 Kinh tế chính trị → ML018 CNXH khoa học → ML019 Lịch sử Đảng → ML021 Tư tưởng HCM

Toán: TN001 Vi - Tích phân A1 → TN002 Vi - Tích phân A2

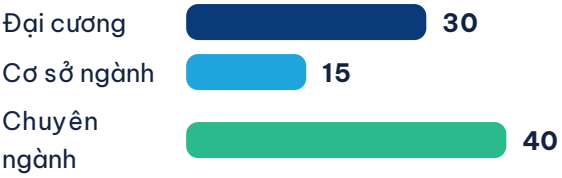
Anh văn: XH023 → XH024 → XH025 → XH031 → XH032 → XH033

Pháp văn: FL001 → FL002 → FL003 → FL007 → FL008 → FL009

Niên luận, thực tập, tốt nghiệp: CT226E: ≥ 90 TC · CT439E: ≥ 110 TC · CT555E, CT507E: ≥ 125 TC · CT517E: ≥ 125 TC, CT428, CT296, CT112

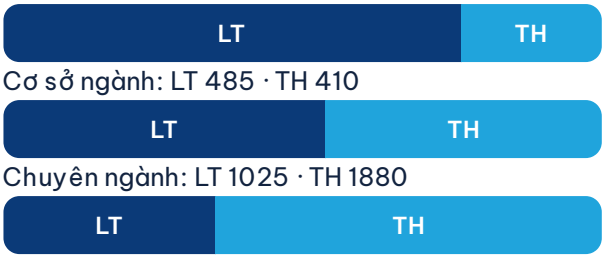
Tổng quan các học phần của chương trình

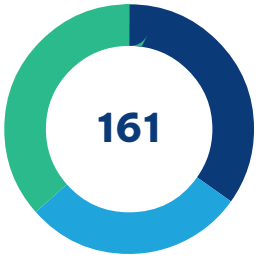
Số học phần theo khối



Tính theo lựa chọn Anh văn (Pháp văn là phương án thay thế). Tổng: 85 học phần

Lý thuyết và thực hành (tiết)

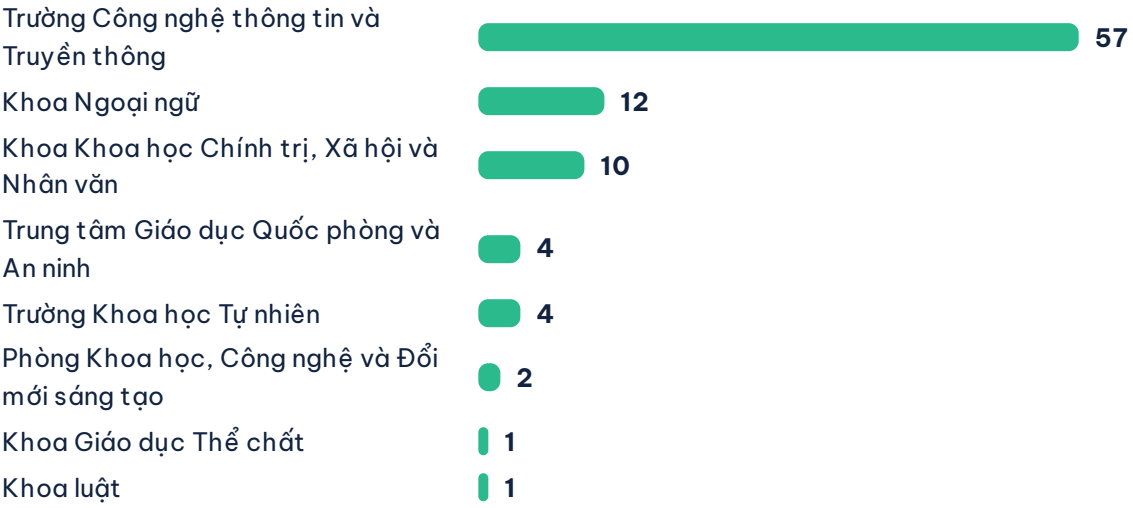




Cơ cấu 161 tín chỉ

- Đại cương 56 TC (41 bắt buộc, 15 tự chọn)
- Cơ sở ngành 46 TC (bắt buộc)
- Chuyên ngành 59 TC (29 bắt buộc, 30 tự chọn)

Đơn vị giảng dạy các học phần



Mô tả tóm tắt và đề cương chi tiết từng học phần: xem bản mô tả chương trình đào tạo.

Bản đồ học phần

Mỗi ô là một học phần (mã, tín chỉ; học phần Pháp văn thay thế Anh văn xem Phụ lục A · 4). Thanh màu: **xanh đậm** lý thuyết · **xanh nhạt** thực hành (theo số tiết). Viền cam đứt: học phần tự chọn.

KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

QP010E 2 TC Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	**QP011E** 2 TC Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	**QP012** 2 TC Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
QP013 2 TC Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	**TC100** 1+1+1 TC Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	**XH023** 4 TC Anh văn căn bản 1 (*)
XH024 3 TC Anh văn căn bản 2 (*)	**XH025** 3 TC Anh văn căn bản 3 (*)	**XH031** 4 TC Anh văn tăng cường 1 (*)
XH032 3 TC Anh văn tăng cường 2 (*)	**XH033** 3 TC Anh văn tăng cường 3 (*)	**ML014** 3 TC Triết học Mác - Lênin
ML016 2 TC Kinh tế chính trị Mác - Lênin	**ML018** 2 TC Chủ nghĩa xã hội khoa học	**ML019** 2 TC Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
ML021 2 TC Tư tưởng Hồ Chí Minh	**KL001E** 2 TC Pháp luật đại cương	**ML007** 2 TC Logic học đại cương
XH028 2 TC Xã hội học đại cương	**XH011** 2 TC Cơ sở văn hóa Việt Nam	**XH012** 2 TC Tiếng Việt thực hành
XH014 2 TC Văn bản và lưu trữ học đại cương	**KN001E** 2 TC Kỹ năng mềm	**KN002E** 2 TC Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
TN001 3 TC Vi - Tích phân A1	**TN002** 4 TC Vi - Tích phân A2	**TN010** 3 TC Xác suất thống kê
TN012 4 TC Đại số tuyến tính và hình học	**CT100** 2 TC Kỹ năng học đại học	**CT005** 4 TC Nền tảng công nghệ số

KHỐI CƠ SỞ NGÀNH

CT172E 4 TC Toán rời rạc	**CT101** 4 TC Lập trình căn bản A	**CT177** 3 TC Cấu trúc dữ liệu

CT175 3 TC
Lý thuyết đồ thị

CT174 3 TC
Phân tích và thiết kế thuật toán

CT180 3 TC
Cơ sở dữ liệu

CT173 3 TC
Kiến trúc máy tính

CT178 3 TC
Nguyên lý hệ điều hành

CT112 3 TC
Mạng máy tính

CT176 3 TC
Lập trình hướng đối tượng

CT296 3 TC
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

CT182 3 TC
Ngôn ngữ mô hình hóa

CT179 3 TC
Quản trị hệ thống

CT188 3 TC
Nhập môn lập trình Web

CT190E 2 TC
Nhập môn trí tuệ nhân tạo

KHỐI CHUYÊN NGÀNH

CT335 3 TC
Thiết kế và cài đặt mạng

CT212 3 TC
Quản trị mạng

CT428 3 TC
Lập trình Web

CT221 3 TC
Lập trình mạng

CT211 3 TC
An ninh mạng

CT126 2 TC
Lý thuyết xếp hàng

CT127 2 TC
Lý thuyết thông tin

CT479 3 TC
Phương pháp tính

CT121 3 TC
Tin học lý thuyết

CT224E 2 TC
Công nghệ J2EE

CT225 2 TC
Lập trình Python

CT274 3 TC
Lập trình cho thiết bị di động

CT226E 3 TC
Niên luận cơ sở mạng máy tính và truyền thông

CT439E 3 TC
Niên luận mạng máy tính và truyền thông

CT233 3 TC
Điện toán đám mây

CT517E 5 TC
Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL

CT227 3 TC
Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng

CT228 3 TC
Tường lửa

CT490 3 TC
An ninh Web

CT222 3 TC
An toàn hệ thống

CT344 2 TC
Giải quyết sự cố mạng

CT232E 3 TC
Đánh giá hiệu năng mạng

CT207E 3 TC
Phát triển phần mềm mã nguồn mở

CT230 3 TC
Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ

CT231 3 TC
Lập trình song song

CT098 3 TC
Phát triển ứng dụng IoT

CT482 3 TC
Xử lý dữ liệu lớn

CT555E — 15 TC
Luận văn tốt nghiệp - TT&MMT

CT507E — 6 TC
Tiểu luận tốt nghiệp - TT&MMT

CT338 — 2 TC
Mạng không dây và di động

CT223 — 3 TC
Quản lý dự án phần mềm

CT235 — 3 TC
Quản trị mạng trên MS Windows

CT205 — 3 TC
Quản trị cơ sở dữ liệu

CT297 — 3 TC
Pháp y máy tính

CT251 — 3 TC
Phát triển ứng dụng trên Windows

CT206 — 3 TC
Phát triển ứng dụng trên Linux

CT238E — 3 TC
Phân lớp dữ liệu lớn

CT332 — 3 TC
Trí tuệ nhân tạo

CT294 — 3 TC
Máy học ứng dụng

CT273 — 3 TC
Giao diện người - máy